

4 ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ

4.1 Разработка тест-кейсов

Для управления процессом тестирования и разработкой тест-кейсов была использована система управления тестированием Test IT.

На рисунке 4.1 представлен тест-кейс авторизации администратора.

The screenshot shows a test case titled "Авторизация администратора" (Administrator Authorization) in the Test IT system. The interface includes a left sidebar with navigation options: Описание (Description), История результатов (History of results), Изменения (Changes), Вложения (Attachments), Комментарии (Comments), Ссылки (Links), and Связанные автотесты... (Related automated tests...). The main area displays the test case details, including a "ПРЕДУСЛОВИЯ ТЕСТА" (Test Preconditions) section with a "Добавить" (Add) button, and a "ШАГИ" (Steps) section with 3 steps. The steps are listed in a table with columns for "Действие" (Action) and "Ожидаемый результат" (Expected result). The right sidebar contains metadata fields: Версия (Version) v1, Теги (Tags) (Выбрать), Секция (Section) МДК, Приоритет (Priority) Высокий, Статус (Status) Готов, Продолжительность (Duration) 10m, and Описание (Description) Проверка входа администратора с правильными данными. A notification banner at the top right says "Подключите тариф Standard и работайте с версиями тест-кейсов без ограничений" (Connect the Standard tariff and work with test case versions without restrictions).

Шаг	Действие	Ожидаемый результат
1	Запустить приложение	Приложение откроется
2	Ввести логин "admin" и пароль "1234"	Данные вводятся
3	Нажать кнопку "Войти"	Окно входа закрывается, окно администратора открывается

Рисунок 4.1 – Авторизация администратора

На рисунке 4.2 представлен тест-кейс генерации отчёта по заказам.

The screenshot shows a test case titled "Копия Генерация отчёта по заказам" (Copy Order Report Generation) in the Test IT system. The interface is similar to the previous one, with a left sidebar and a main area displaying the test case details. The "ПРЕДУСЛОВИЯ ТЕСТА" (Test Preconditions) section has 1 precondition. The "ШАГИ" (Steps) section has 2 steps. The steps are listed in a table with columns for "Действие" (Action) and "Ожидаемый результат" (Expected result). The right sidebar contains metadata fields: Версия (Version) v2, Теги (Tags) (Выбрать), Секция (Section) МДК, Приоритет (Priority) Средний, Статус (Status) Готов, Продолжительность (Duration) 10m, and Описание (Description) Проверка генерации отчёта по заказам. A notification banner at the top right says "Подключите тариф Standard и работайте с версиями тест-кейсов без ограничений" (Connect the Standard tariff and work with test case versions without restrictions).

Шаг	Действие	Ожидаемый результат
1	Нажать кнопку "Заказы"	Откроется интерфейс работы с заказами
2	Нажать кнопку "Сформировать отчёт"	Отчёт автоматически сформируется по всем заказам

Рисунок 4.2 – Генерация отчёта по заказам

На рисунке 4.3 представлен тест-кейс генерации отчёта по клиентам.

Генерация отчёта по клиентам

Сохранить 6 / 7

Версия: v1, я Непомню

Подключите тариф Standard и работайте с версиями тест-кейсов без ограничений

Теги: Выбрать

Секция: МДК

Приоритет: Средний

Статус: Готов

Продолжительность: 10m

Описание: Проверка генерации отчёта по клиентам

Действие	Ожидаемый результат
ПРЕДУСЛОВИЯ ТЕСТА 1	
1. Войти как Бухгалтер или Директор	
ШАГИ 2	
1. Нажать кнопку "Клиенты"	Откроется интерфейс работы с клиентами
2. Нажать кнопку "Сформировать отчёт"	Отчёт автоматически сформируется по всем клиентам

Рисунок 4.3 – Генерация отчёта по клиентам

На рисунке 4.4 представлен тест-кейс создания заказа

Создание заказа

Сохранить 5 / 7

Версия: v1, я Непомню

Подключите тариф Standard и работайте с версиями тест-кейсов без ограничений

Теги: Выбрать

Секция: МДК

Приоритет: Средний

Статус: Не готов

Продолжительность: 10m

Описание: Введите описание

Действие	Ожидаемый результат
ПРЕДУСЛОВИЯ ТЕСТА 1	
1. Войти как Менеджер по продажам или Директор	
ШАГИ 6	
1. Нажать кнопку "Заказы"	Отобразится окно работы с заказами
2. Нажать кнопку "Создать заказ"	Откроется диалоговое окно для создания заказа
3. Выбрать клиента из выпадающего списка	
4. Выбрать товар из выпадающего списка	
5. Указать корректное количество товара	
6. Нажать кнопку "Создать"	Закроется диалоговое окно. В базу добавится новая запись, в программе обновится таблица

На рисунке 4.5 представлен тест-кейс создания клиента-физлица

На рисунке 4.5 представлен тест-кейс создания клиента-физлица

Рисунок 4.5 – Создание клиента-физлица

На рисунке 4.6 представлен тест-кейс авторизации обычного пользователя.

30

Рисунок 4.6 – Авторизация обычного пользователя

На рисунке 4.7 представлен тест-кейс создания нового пользователя

Создание нового пользователя

Сохранить

3 / 7

Версия: v1, Я: Я Непомню

Подключите тариф Standard и работайте с версиями тест-кейсов без ограничений

Теги: Выбрать

Секция: МДК

Приоритет: Средний

Статус: Не готов

Продолжительность: 10m

Описание: Проверка создания нового пользователя администратором

53

Действие	Ожидаемый результат
1. Войти как администратор с логином и паролем "admin" "admin"	Откроется окно администратора

Добавить

Действие	Ожидаемый результат
1. Нажать кнопку "Создать пользователя"	Откроется диалоговое окно "Создание пользователя"
2. Ввести корректное имя пользователя "Тестовый"	
3. Ввести корректный пароль "1234"	
4. Выбрать роль "Worker"	
5. Нажать кнопку "Создать"	

Рисунок 4.7 – Создание нового пользователя

4.2 Проведение модульного тестирования

Модульное тестирование (unit testing) — это процесс тестирования отдельных модулей или компонентов программы (например, функций, методов или классов) в изоляции от остальной системы. Основная цель модульного тестирования — убедиться, что каждый модуль работает корректно сам по себе, независимо от других частей программы. Это позволяет выявить ошибки на ранних этапах разработки, упрощает отладку и делает код более надёжным.

Цели модульного тестирования:

- Проверка корректности работы отдельных модулей: Убедиться, что каждый модуль выполняет свою задачу в соответствии с требованиями.

- Раннее обнаружение ошибок: Выявить дефекты на ранних этапах разработки, что снижает стоимость их исправления.

Модульное тестирование следует определённым принципам, чтобы быть эффективным:

Изоляция:

- Тесты должны проверять модуль в изоляции от других частей системы. Например, если модуль взаимодействует с базой данных, в тестах можно использовать временную базу данных (например, SQLite в памяти) или мок-объекты для имитации зависимостей.

Автоматизация:

- Тесты должны быть автоматизированными, чтобы их можно было запускать многократно без ручного вмешательства.

Независимость:

- Тесты не должны зависеть друг от друга. Каждый тест должен быть самодостаточным и не полагаться на состояние, созданное другими тестами.

Для Python существует несколько популярных библиотек для модульного тестирования:

- unittest: Стандартная библиотека Python для модульного тестирования. Она предоставляет базовый функционал для создания и запуска тестов.
- pytest: Более современный и гибкий инструмент, который упрощает написание тестов и поддерживает множество плагинов.
- unittest.mock: Библиотека для создания заглушек (mocks) и имитации поведения внешних зависимостей (например, базы данных или пользовательского ввода).

Для тестирования программного средства был выбран unittest, так как это стандартная библиотека, а базового функционала достаточно для тестирования текущей версии приложения.